PEMEX TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL · SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PETROLÍFEROS
REFINERÍA OLMECA · SUPERINTENDENCIA DE INGENIERÍA DE CONFIABILIDAD Y MANTENIMIENTO (SICM)

REPORTE DIARIO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO ELÉCTRICO

Fecha de los recorridos: 14 de octubre de 2026 · Sectores 6, 7 y 8 · Disciplina eléctrica

Elaboró	Revisó	Dirigido a
Ing. de Mantenimiento Eléctrico, SICM _____	Coordinación Eléctrica _____	Superintendente SICM Copia: SCM / Gerencia ROLM

1. Resumen ejecutivo

Se consolidaron 8 folios de campo (54 hojas, 46 equipos o puntos inspeccionados) de tres sectores. Los formatos reportan 42 satisfactorios, 4 en atención y 0 deficientes. La lectura técnica es otra: hay un motor en zona D de vibración, una subestación de cogeneración con el UPS en falla múltiple y sin su equipo gemelo, y una termografía hecha casi sin carga que no permite aprobar nada.

- **Sector 8 (Cogeneración SEP-01 y Arranque Negro):** el SFI-216-02 reporta 10 alarmas activas (tres fallas de ventilador, sonda de temperatura de batería y protección contra sobretensión del rectificador) mientras el SFI-SEP01-01 está fuera de operación. El folio califica la subestación satisfactoria con 3 conceptos en "NC". En Arranque Negro, TDA-ANR-01 marca 39 °C en la fase F3 del lado carga con solo 8 A.
- **Sector 6 (Aminas, vibraciones):** 20 motores, 8 fuera de servicio y 12 medidos. El motor ECM-88302 A1 llega a 7.11 mm/s, zona D de ISO 20816-3 aun con base flexible, con ruido anormal. Los 8 motores en operación del Tren 100 miden entre 3.6 y 5.4 mm/s; el folio los califica todos satisfactorios.
- **Sector 7 (Desfogue de Quemador, CE-19-1):** la subestación tiene alarma de HVAC activa, temperatura interior fuera de rango y soportes del ducto caídos. Todo el recorrido térmico se hizo con 0 a 6 A, y 9 de las 10 hojas de arrancadores están en blanco.

Indicador	Valor
Folios revisados / hojas	8 / 54
Equipos o puntos inspeccionados	46 (S6: 20 · S7: 19 · S8: 7)
Clasificación según formatos (Satisf. / Atención / Deficiente)	42 / 4 / 0
Clasificación tras revisión técnica (ver sec. 6)	Hallazgos P1: 2 · P2: 6 · P3: 4 · P4 (documental): 1
Personal de campo	P. Arellano Madrigal (F-566560) · O. González Berroeta (F-494821) · F. Banda Ventura (F-490712)

2. Actividades ejecutadas

Folio	Actividad / norma del formato	Sector · Planta	Ejecutó	Alcance	Resultado en formato
ROLM-SCM-SICM-S06-ELE-VME-ELE3-0041-141026	Vibraciones de motores 480 V (ISO 20816-3)	S6 · Amina sin CO_2 T100, con CO_2 T300 y Área común T500	P. Arellano M.	20 motores (8 fuera de servicio)	20 Satisf.
…-S07-ELE-SUB-ELE4-0021-141026	Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual	S7 · Desfogue de Quemador · CE-19-1	O. González B.	1 subestación (58 conceptos)	1 Satisf.
…-S07-ELE-TBL-ELE4-0032-141026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S7 · Desfogue de Quemador	O. González B.	6 interruptores	5 Satisf. / 1 Atención
…-S07-ELE-TRAN-ELE4-0030-141026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S7 · Desfogue de Quemador	O. González B.	2 transformadores	2 Satisf.
…-S07-ELE-TMO-ELE4-0032-141026	Termografía IR a arrancadores (POE-009 Anexo 2)	S7 · Desfogue de Quemador	O. González B.	10 arrancadores (1 con datos)	10 Satisf.
…-S08-ELE-SUB-ELE1-0019-141026	Estado aparente de subestaciones (PO-002-6), mensual	S8 · Cogeneración · SEP-01	F. Banda V.	1 subestación (58 conceptos)	1 Satisf.
…-S08-ELE-TBL-ELE1-0006-141026	Termografía IR en tableros (ANSI C37.20)	S8 · Arranque Negro	F. Banda V.	4 interruptores	1 Satisf. / 3 Atención
…-S08-ELE-TRAN-ELE1-0003-141026	Termografía IR en transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)	S8 · Arranque Negro	F. Banda V.	2 transformadores	2 Satisf.

3. Resultados Sector 8 — Cogeneración y Arranque Negro

3.1 Subestación SEP-01 Cogeneración (PO-002-6, mensual)

El formato la califica satisfactoria. Tiene 3 conceptos en "NC" y una observación extensa del inspector:

Concepto	Respuesta	Observación del inspector y lectura técnica
16 · Switch de transferencia automática en AUTO	**NC**	"TDMT-SEP01-02 con enlace cerrado por mantenimiento preventivo a TR-SEP01-02B; TDMT-216-02 con enlace abierto y selector en MANUAL." [Seguro] La subestación opera sin transferencia automática y con una barra alimentada desde el otro transformador.
52 · UPS en operación normal (no en bypass)	**NC**	"SFI-SEP01-01 fuera de operación o mantenimiento." [Seguro] Se perdió el UPS de respaldo.
53 · Sin alarmas ni fallas activas en UPS	**NC**	SFI-216-02 con 10 alarmas: falla de sonda PT100 de batería, falla de ventilador del UPS, del inversor y de la línea de bypass, falla de protección contra sobretensión del rectificador, alarma común general y 4 alarmas de interruptor de distribución abierto (120, 90 y 300 min). [Seguro]
Cargadores (observación)	—	CB-SEP01-06A 141.9 V / 55.6 A · CB-SEP01-06B 141.9 V / 1.3 A · CB-216-01 142.5 V / 12 A · CB-216-02 142.5 V / 9.8 A. 141.9 V / 100 celdas = 1.42 V por celda, valor típico de flotación Ni-Cd. [Probable]

- **Sin redundancia en CD/CA ininterrumpida:** [Seguro] un UPS fuera y el otro con tres ventiladores en falla. [Probable] sin ventilación el SFI-216-02 sube de temperatura y puede transferir a bypass o dispararse; con la sonda PT100 en falla, el cargador pierde la compensación por temperatura del banco. Prioridad 1.
- **Cargadores CB-SEP01-06A y 06B:** [Seguro] 55.6 A contra 1.3 A. [Suposición] 06A alimenta la carga o recarga el banco y 06B está en flotación. Confirmar el esquema de reparto.
- Los 55 conceptos restantes están en "C" o "N/A". [Seguro] Temperatura interior 23 °C y humedad 66 % (límite 30-60 %: la humedad está 6 puntos arriba del máximo del formato y no se marcó).

3.2 Tableros SE Arranque Negro (ANSI C37.20) — Flir

Equipo	Tensión	I (A)	T línea / carga (°C)	ΔT máx vs amb. 23 °C	Nota
TDA-ANR-01	13.8 / 13.7 / 13.6 kV	5 / 8 / 7	30-29-29 / 32-34-39	16	**F3 carga +5 a +7 °C sobre F1 y F2 con solo 8 A. Formato: Atención**
TDMT-216-04	4.12 / 4.12 / 4.07 kV	6 / 6 / 5	31-33 / 34-34-34	11	**Carga uniforme en las 3 fases. Formato: Atención**
TDB-ANR-01	480 / 481 / 475 V	58 / 65 / 60	29-27 / 28	6	Cumple
TDB-ANR-02	218 / 218 / 220 V	24 / 11 / 21 (41 % desb.)	sin captura	—	**Formato: Atención**

- **TDA-ANR-01:** [Seguro] la fase F3 del lado carga marca 39 °C contra 32 y 34 °C de F1 y F2, ΔT de 5-7 °C entre fases (NETA: 4-15 °C probable). [Probable] el calentamiento a solo 8 A indica una conexión de carga con resistencia elevada; bajo carga plena la elevación crecería con el cuadrado de la corriente. Es un tablero de 13.8 kV de un sistema de arranque en negro: debe estar sano justo cuando se le necesite. Re-escaneo y reapriete en máximo 7 días.
- **TDMT-216-04:** [Probable] la marca de "Atención" viene del ΔT contra el ambiente, pero la hoja de transformadores del mismo sitio, minutos antes, anota 30 °C de ambiente (aquí 23 °C). Con 30 °C el ΔT baja a 4 °C y las tres fases están iguales: no hay anomalía. Se corrige el ambiente.
- **TDB-ANR-02:** [Seguro] la corriente por fase 24 / 11 / 21 A da 41 % de desbalance, en un tablero de 220 V. Falta la captura de temperaturas. Balancear cargas monofásicas.

3.3 Transformadores secos (NMX-J-351-ANCE-2016)

TR	kVA · relación	Carga sec. (A)	Devanado BT (°C)	ΔT entre fases	Núcleo (°C)	Observación
TR-ANR-01 (S8)	13,800 · 13.8/4.16 kV	6.37 (0.3 %)	70 / 73 / 66	7	133	**Devanados a 66-73 °C con carga casi nula**
TR-ANR-02 (S8)	1,725 · 4.16/0.48 kV	65 (3 %)	62 / 67 / 61	6	103	—
TR-CE191-01 (S7)	862.5 · 4.16/0.48 kV	2 (0.2 %)	72 / 75 / 71 (AT 68 / 72 / 68)	4	sin captura	Ambiente 34 °C
TR-CE191-02 (S7)	862.5 · 4.16/0.48 kV	2 (0.2 %)	68 / 89 / 65 (AT 72 / 76 / 72)	**24**	sin captura	**X2 +14 °C sobre su gemelo**

- **TR-CE191-02:** [Seguro] la fase X2 marca 89 °C contra 68 y 65 °C en las otras dos (ΔT 21-24 °C, por encima del umbral de 15 °C de NETA para discrepancia mayor) y 14 °C más que la X2 de su gemelo TR-CE191-01, con la misma carga de 2 A. [Probable] a esa corriente no hay calentamiento óhmico en los devanados que lo explique: apunta a una conexión del lado BT con alta resistencia, a una fuente de calor externa o a un error de lectura. Re-escaneo con emisividad verificada.
- **TR-ANR-01 y la serie de núcleos:** [Seguro] núcleo a 133 °C con 0.3 % de carga. Los transformadores grandes de 13.8/4.16 kV medidos del 06 y 08/10 (TR-121-01/-02: 148-151 °C a 20-22 %; TR-02-11/-12: 148-153 °C a 26-39 %) quedan 15-20 °C sobre este valor casi sin carga. [Probable] el núcleo depende de la excitación y no de la carga, así que los 148-153 °C son una característica de esos equipos y no una falla. Esto respalda cerrar H-04 del 06/10 y H-06 del 08/10 como seguimiento por tendencia, y se conserva la solicitud del dato térmico al fabricante.
- Con carga ≤ 3 % los devanados de TR-ANR-01 (66-73 °C) y TR-CE191-01 (71-75 °C) quedan a 36-43 °C sobre el ambiente, cuando a esa carga el calentamiento propio es de pocos grados. [Suposición] radiación de equipos vecinos o lectura de superficie y no de devanado. La carga medida (6.37 A y 2 A) debe verificarse.

4. Resultados Sector 7 — Desfogue de Quemador de Gases (CE-19-1)

4.1 Subestación (PO-002-6, mensual)

Concepto	Respuesta	Observación y lectura técnica
35 · Temperatura interior 18-27 °C	**NC**	Sin lectura anotada. La hoja de tableros del mismo sitio registra ambiente de 28 °C, arriba del límite. [Seguro]
40 · Alarmas de HVAC activas	**NC**	"Se observan soportes de ducto de aire caídos / alarma en HVAC." Comentario adicional: "soportería de ducto de aire acondicionado caída". [Seguro]
36 · Presión positiva > 0.1 in H_2O	C	No se anotó la lectura. Con alarma de HVAC activa y el ducto dañado, la presión está sin comprobar. [Probable]
41 y 42 · Puesta a tierra de charolas y conduit	N/A	Marcados como no aplicables. En una subestación con charolas y tuberías debe aplicar; verificar. [Suposición]

La subestación está en un sector de gases de desfogue; sin presurización confirmada el riesgo es el mismo que en SE-08 del 08/10. El formato la califica satisfactoria con 2 conceptos en NC.

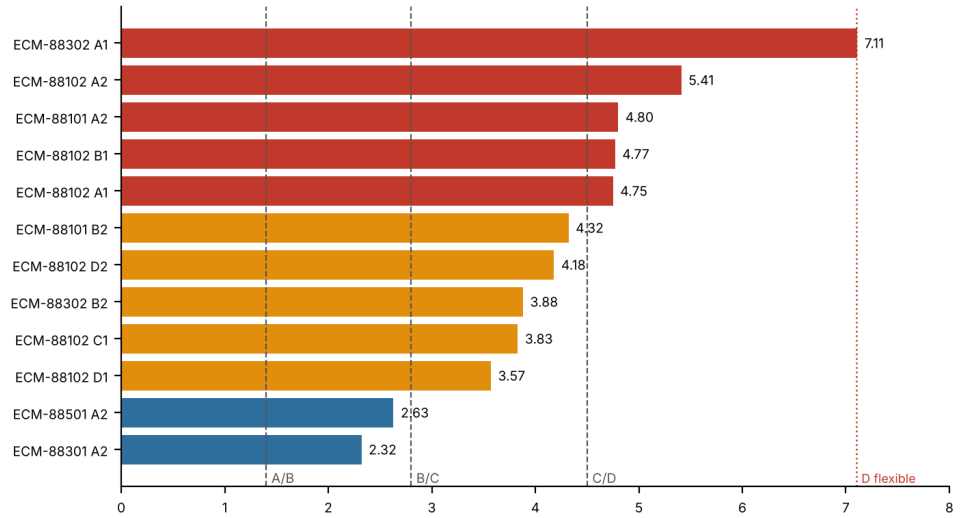
4.2 Tableros, transformadores y arrancadores

Equipo	Tensión	I (A)	T línea / carga (°C)	Nota
IP-CE191-01A	4.03 / 4.04 / 4.03 kV	2.76 / 2.72 / 3.07	26 / 26	Ambiente 28 °C; temperatura 2 °C bajo ambiente
IP-CE191-01B	4.10 kV	6.06 / 6.09 / 6.10	26-27 / 26	Igual
TDB-CE191-01-A	213 V	0 / 0 / 0	sin captura	Sin temperaturas
TDB-CE191-01-B	216 V	8 / 8 / 5 (29 % desb.)	sin captura	**Formato: Atención, sin hallazgo**
CCM-CE191-01 Bus A	464 V	0	29 / 29	Sin corriente
CCM-CE191-01 Bus B	470 / 471 / 470 V	2 / 2 / 2	29 / 29	2 A de carga

- **Termografía sin carga:** [Seguro] las corrientes de todo el recorrido del Sector 7 van de 0 a 6 A, y los transformadores TR-CE191-01/-02 llevan 2 A de 902 A (0.2 %). NETA exige al menos 40 % de carga para dar el resultado de la prueba por válido. Estas lecturas sirven como línea base, no para aprobar equipos.
- **Arrancadores:** [Seguro] de 10 hojas, 9 están en blanco (temperaturas, corriente, ambiente, emisividad y cámara; GAM-80301 A y B sin N° SAP ni datos de placa) y solo GAM-80901 B tiene lecturas (36-41 °C, ambiente 25 °C, sin corriente). El folio califica los 10 satisfactorios. [Probable] los motores estaban parados (CCM a 0-2 A) pero no se anotó el motivo.
- **TDB-CE191-01-B:** [Seguro] 8 / 8 / 5 A = 29 % de desbalance, y no tiene temperaturas. Equilibrar cargas.

5. Resultados Sector 6 — Vibraciones de motores (ISO 20816-3)

Folio ROLM-SCM-SICM-S06-ELE-VME-ELE3-0041-141026 · Pablo Arellano Madrigal (F-566560). 20 motores de 10, 20 y 25 HP, 480 V. Velocidad de vibración en mm/s en lado libre (LV) y lado cople (LC). El formato trae solo dos valores por punto aunque la tabla pide vertical, horizontal y axial, así que no se distingue la dirección.



Velocidad de vibración máxima capturada (mm/s). Umbrales ISO 20816-3 grupo 2, base rígida

Motor	HP	LV (mm/s)	LC (mm/s)	Máx.	Zona rígida / flexible	gE LV / LC	T LC / cuerpo / LV (°C)	Latigueo · ruido	I (A)
ECM-88101 A2	20	2.40 / 1.69	4.80 / 1.80	4.80	**D / C**	1.4 / 0.7	54 / 56 / 35	sin latigueo · normal	19 A
ECM-88101 B2	20	2.90 / 2.75	3.39 / 4.32	4.32	**C / B**	1.33 / 1.80	51 / 52 / 35	sin latigueo · normal	19 A
ECM-88102 A1	20	2.08 / 3.28	4.75 / 2.03	4.75	**D / C**	1.52 / 0.69	54 / 55 / 36	sin latigueo · normal	18 A
ECM-88102 A2	20	5.41 / 3.72	4.45 / 3.24	5.41	**D / C**	1.71 / 0.86	58 / 59 / 36	sin latigueo · normal	19 A
ECM-88102 B1	20	4.77 / 2.14	3.58 / 1.59	4.77	**D / C**	1.25 / 1.06	52 / 55 / 37	sin latigueo · normal	18 A
ECM-88102 C1	20	3.09 / 3.19	3.83 / 2.75	3.83	**C / B**	1.00 / 103*	53 / 55 / 40	**leve · ANORMAL**	18 A
ECM-88102 D1	20	2.17 / 2.22	3.57 / 2.12	3.57	**C / B**	1.89 / 0.19	52 / 54 / 39	**leve · ANORMAL**	18 A
ECM-88102 D2	20	3.68 / 2.52	4.18 / 2.75	4.18	**C / B**	0.60 / 0.81	54 / 56 / 36	**leve · ANORMAL**	18 A
ECM-88302 A1	25	2.86 / 7.11	5.98 / 6.54	7.11	**D / D**	0.47 / 0.68	45 / 48 / 37	**leve · ANORMAL**	22 A
ECM-88302 B2	25	1.92 / 2.30	3.88 / 1.85	3.88	**C / B**	0.40 / 0.38	44 / 44 / 35	leve · normal	22 A
ECM-88301 A2	25	1.09 / 1.65	2.32 / 2.13	2.32	**B / B**	0.39 / 0.56	49 / 50 / 35	sin latigueo · normal	27 A
ECM-88501 A2	10	2.31 / 2.33	1.61 / 2.63	2.63	**B / B**	0.18 / 0.19	44 / 46 / 34	**MODERADO · normal**	9.3 A

* gE del LC capturada como "103": se asume 1.03. Zonas ISO 20816-3 grupo 2 (15-300 kW), velocidad rms: base rígida A/B 1.4, B/C 2.8, C/D 4.5 mm/s; base flexible 2.3, 4.5 y 7.1 mm/s. El tipo de base no está registrado en el formato. ECM-88501 A2 (7.5 kW) queda fuera del grupo; se mide con el mismo criterio solo como referencia.

- **ECM-88302 A1:** [Seguro] 7.11 mm/s y 6.54 mm/s en los dos extremos, el segundo mayor de la serie, con ruido anormal y latigueo leve. Zona D con cualquier tipo de base. [Probable] holgura mecánica, pata coja o desalineación, porque los dos extremos están altos y la temperatura es de las más bajas (45 °C). Prioridad 1: espectro con FFT en el turno, revisión de anclaje y alineación, y decisión de paro si se confirma.
- **Tren 100 completo:** [Seguro] los 8 motores en operación miden entre 3.57 y 5.41 mm/s. Con base rígida, 4 caen en zona D (ECM-88101 A2, ECM-88102 A1, A2 y B1) y 4 en zona C, y 3 de ellos con ruido anormal (88102 C1, D1 y D2). [Probable] un patrón repetido en 8 motores iguales apunta a causa común (base, grout, acople o patín compartido) y no a 8 fallas independientes. ECM-88102 A2 tiene además la mayor temperatura de la serie (58 / 59 °C).
- **ECM-88501 A2:** [Seguro] latigueo moderado con vibración baja (2.63 mm/s). [Suposición] holgura en el acople o la base de un motor ligero.
- **Fuera de servicio:** [Seguro] 8 de 20 (ECM-88101 A1 y B1, 88102 B2 y C2, 88302 A2 y B1, 88301 A1, 88501 A1), 40 % del paquete sin línea base de vibración y con causas de captura ilegibles ("F.", "N.", ".."). Parámetros eléctricos de los 12 en servicio: 468-476 V, 9.3-27 A (65-79 % de placa), sin desbalance.

6. Hallazgos priorizados y acciones

Prioridad: P1 = atender el mismo turno · P2 = dentro de la siguiente ventana operativa, máximo 30 días (7 días para equipos críticos) · P3 = seguimiento y re-escaneo en 30 días · P4 = corrección documental. Confianza: [Seguro] dato medido o transcrito del folio; [Probable] inferencia técnica; [Suposición] pendiente de verificar en campo.

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
H-01	SFI-216-02 y SFI-SEP01-01 (SEP-01 Cogeneración)	10 alarmas activas (3 ventiladores, PT100 de batería, sobretensión del rectificador, 4 interruptores de distribución abiertos) con el SFI-SEP01-01 fuera. Formato: satisfactoria.	Con Operación, el mismo turno: confirmar si las cargas están en bypass, reponer ventiladores, revisar temperatura de gabinete y del banco, reponer sonda PT100 y protección de sobretensión, y restablecer el SFI-SEP01-01.	**P1**

ID	Equipo / ubicación	Hallazgo	Acción recomendada	Prior.
		[Seguro]		
H-02	ECM-88302 A1 (Amina T300)	7.11 / 6.54 mm/s, zona D con base rígida o flexible; ruido anormal y latigueo leve. [Seguro]	FFT inmediato, revisar anclaje, pata coja y alineación; decidir paro. Aviso IW21 urgente.	**P1**
H-03	Motores del Tren 100 (8 en operación)	3.57-5.41 mm/s; 4 en zona D con base rígida y 3 con ruido anormal. [Probable] causa común.	Confirmar tipo de base; espectros por motor; revisar base, grout, acople y patín. Prioridad: ECM-88102 A2 (5.41 mm/s, 58 °C).	**P2**
H-04	SEP-01 · configuración de barras	Enlace cerrado en TDMT-SEP01-02 por mantenimiento de TR-SEP01-02B; enlace abierto en MANUAL en TDMT-216-02. [Seguro]	Confirmar con Operación la fecha de cierre del mantenimiento y devolver la transferencia a AUTO; verificar el nivel de falla con el enlace cerrado.	**P2**
H-05	TDA-ANR-01 (13.8 kV, Arranque Negro)	Fase F3 del lado carga a 39 °C contra 32-34 °C a solo 8 A. [Probable]	Re-escaneo con carga y reapriete de la conexión de carga F3 en máximo 7 días.	**P2**
H-06	TR-CE191-02 (Desfogue)	X2 a 89 °C contra 68 y 65 °C y 14 °C sobre su gemelo, con carga de 2 A. [Probable]	Re-escaneo con emisividad verificada y, si se repite, revisión de terminales BT.	**P2**
H-07	CE-19-1 · HVAC y ducto	Alarma de HVAC, temperatura interior fuera de rango (28 °C medidos) y soportes del ducto caídos. [Seguro]	Reparar HVAC y soportes; medir presión diferencial y registrar la lectura.	**P2**
H-08	Termografía del Sector 7 y arrancadores	Corrientes de 0-6 A, 9 de 10 hojas de arrancadores en blanco. [Seguro]	Repetir con carga (≥ 40 %) o registrar el motivo; capturar datos de GAM-80301 A/B.	**P2**
H-09	TDB-ANR-02, TDB-CE191-01-B, TDMT-216-04	Desbalance de corriente de 41 % y 29 %; "Atención" de TDMT-216-04 por ambiente mal anotado. [Probable]	Equilibrar cargas; corregir ambiente a 30 °C; capturar temperaturas faltantes.	**P3**
H-10	ECM-88501 A2 y ECM-88302 B2	Latigueo moderado (88501 A2) y leve (88302 B2). [Seguro]	Inspección de acople y base; reevaluar con espectro.	**P3**
H-11	8 motores de Amina fuera de servicio	Sin causa legible; sin línea base. [Seguro]	Confirmar estado con Operación y medir al arrancarlos.	**P3**
H-12	TR-ANR-01 y núcleos de 13.8/4.16 kV	Núcleo 133 °C a 0.3 % de carga; devanados de 66-73 °C con carga casi nula. [Probable]	Tendencia mensual de núcleos con carga; verificar la carga medida; cerrar H-04 del 06/10 y H-06 del 08/10 si el fabricante lo confirma.	**P3**
H-13	Formatos: errores y campos vacíos	Ver sección 8. [Seguro]	Corregir captura y cerrar folios en SAP.	**P4**

7. Conclusiones

- El riesgo del día está en Cogeneración: el UPS que queda tiene 10 alarmas simultáneas, su gemelo está fuera, y la subestación opera sin transferencia automática. El folio dice satisfactoria.
- El motor ECM-88302 A1 está en zona D de ISO 20816-3 con ruido anormal. Es el único del día que justifica paro si el espectro confirma holgura.
- Los 8 motores del Tren 100 repiten niveles de 3.6 a 5.4 mm/s; el mismo patrón en equipos iguales sugiere una sola causa de base o de acople.
- Más de la mitad de la termografía del día se tomó a menos de 5 % de carga o en hojas vacías. Sirve de línea base, no para clasificar. Se mantiene el aviso de TDA-ANR-01 y TR-CE191-02 porque a esas corrientes un calentamiento solo puede venir de resistencia o de una lectura errónea.
- Con TR-ANR-01 hay cinco transformadores grandes de 13.8/4.16 kV de tres plantas con núcleo entre 133 y 153 °C. La evidencia apunta a característica de diseño; falta el dato del fabricante para cerrarlo.
- Los formatos mandan a "satisfactorio" subestaciones con conceptos en NC y hojas vacías. Propongo que el cálculo automático cuente los NC y marque "Incompleto" cuando falte una variable obligatoria.

8. Errores de captura y datos pendientes (re-captura)

Folio	Dato	Detalle
VME	Los 12 motores medidos	Solo 2 valores de velocidad por punto aunque la tabla pide vertical, horizontal y axial; falta el tipo de base y las RPM.
VME	ECM-88102 C1	Aceleración del lado cople capturada como "103" (se asume 1.03 gE).
VME	8 motores fuera de servicio	Causas ilegibles ("F.", "N.", ".."). Tren 500 sin responsable en el pie de firma.
SUB S8	SEP-01	Humedad 66 % sin marcar fuera del rango de 30-60 %.
SUB S7	CE-19-1	Sin lectura de temperatura interior ni de presión positiva; conceptos 41 y 42 en N/A.
TBL S7	6 hojas	Temperaturas de línea 2 °C bajo el ambiente; 2 TDB sin temperaturas; "Atención" de TDB-CE191-01-B sin hallazgo ni prioridad; coordenadas con ±500 m.
TBL S8	4 hojas	Ambiente 23 °C contra 30 °C de la hoja de transformadores del mismo sitio; TDB-ANR-02 sin temperaturas; 3 "Atención" sin hallazgo ni prioridad.
TRAN	S7 y S8	Núcleo no capturado en TR-CE191-01/-02; impedancia y temperatura ambiente máxima vacías en los 4; clase de aislamiento vacía en TR-CE191.
TMO S7	9 de 10 hojas	Sin temperaturas, corriente, ambiente, emisividad ni cámara; GAM-80301 A y B sin N° SAP; GAM-80901 B sin corriente. Marca vacía en todas.

9. Referencias normativas utilizadas

ISO 20816-3 · NETA MTS (Tabla 100.18) · ISO 18434-1 · NFPA 70B · NFPA 70E · NFPA 496 · NMX-J-351-ANCE-2016 · ANSI/IEEE C37.20 · IEEE 1106 · IEEE 450 · NEMA MG-1 · NOM-001-SEDE-2018 · NOM-026-STPS · NRF-048 y NRF-051-PEMEX · Procedimientos POE-009 y PO-002-6.